Proposta de Melhoria: Desenvolvimento de um Sistema de OEE (Overall Equipment Effectiveness) para Clientes da Engemase

Data da Proposta: 08/10/2025
Propositor: Pablo Gonçalves Ribas
Área de Atuação: Automação

1. Introdução e Justificativa

Prezados líderes da Engemase,

Em alinhamento ao Programa de Reconhecimento por Resultados de 2025, apresento esta proposta para desenvolver um Sistema de OEE personalizado, visando aumentar a eficiência dos equipamentos de nossos clientes por meio de uma Progressive Web App (PWA).

Diferencial Competitivo: A Engemase não possui uma ferramenta dedicada para monitoramento em tempo real e relatórios personalizados. Este sistema otimizará processos, reduzirá desperdícios e fortalecerá negociações comerciais. O lançamento será feito com 1 cliente-piloto inicial, gerando receita recorrente via mensalidade por máquina monitorada.

2. Descrição da Proposta

A plataforma engemaseoee.com.br será desenvolvida como uma Progressive Web App (PWA) com as seguintes características:

- **Instalação como aplicativo:** Funcionalidade de instalação em dispositivos móveis e desktops.
- **Acesso offline:** Permite operação sem conexão à internet.
- **Notificações push:** Alertas em tempo real para os usuários.

Principais Funcionalidades:

- **Monitoramento em tempo real:** Coleta de dados via sensores IoT para cálculo automático do OEE.
- **Dashboards personalizados:** Gráficos interativos, alertas de manutenção preditiva e relatórios exportáveis em PDF/Excel.
- **Outras funcionalidades:** Autenticação segura, integração com sistemas de automação, controle de qualidade e suporte remoto.
- **Monetização:** Modelo de mensalidade por máquina monitorada, com valor a ser definido após análises de custo-benefício.

3. Tecnologias e Arquitetura

Stack Tecnológico Principal:

- Lovable (R$ 133/mês)
- Supabase (R$ 133/mês)
- **InfluxDB (tier gratuito inicial para telemetria)**
- Domínio (R$ 4/mês)

Fluxo de Dados: CLP → Gateway IoT → MQTT → InfluxDB → Supabase → PWA

Investimento Mensal: R$ 270/mês

- Escalabilidade em nuvem com tiers gratuitos para prototipagem.
- Não requer infraestrutura pesada.

Funcionalidades-Chave:

- Cálculo automático de OEE (Disponibilidade × Performance × Qualidade).
- Manutenção preditiva com Machine Learning.
- Relatórios exportáveis em PDF/Excel.
- Suporte a multi-tenancy seguro.
- PWA com funcionamento offline e notificações push.
- Dashboards drag-and-drop customizáveis.

4. Plano de Implementação

A partir da aprovação, será criado um documento de acompanhamento semanal, atualizado toda sexta-feira, garantindo total transparência sobre o progresso do projeto. Como responsável único, com dedicação de 20 horas semanais, o cronograma foi ajustado para considerar a complexidade da integração de comunicação industrial:

Fase	Descrição	Período Estimado	Recursos Necessários
1. Planejamento e Prototipagem	Análise de requisitos com 1 cliente-piloto; setup no Lovable/Supabase/InfluxDB; protótipo de dashboard e PWA básico.	Out-Dez/2025 (10-12 semanas)	Dados de equipamentos; 1 reunião semanal; tiers gratuitos de Lovable/Supabase/InfluxDB.
2. Desenvolvimento e Integração	Integração de comunicação industrial: CLP → Gateway IoT → MQTT → InfluxDB → Supabase; criação de logins, dashboards e PWA; testes com cliente-piloto; definição inicial da mensalidade.	Jan-Jun/2026 (26-30 semanas)	Assinaturas pagas de Lovable/Supabase; testes com dados simulados; domínio; hardware de teste (gateway/sensores).
3. Testes e Lançamento Piloto	Validação com piloto; correções; configuração do PWA e domínio; finalização da mensalidade.	Jul-Set/2026 (8-10 semanas)	Feedback de cliente; monitoramento inicial.
4. Manutenção e Expansão	Acompanhamento do piloto; adição de funcionalidades avançadas; planejamento para mais clientes e cobrança por máquina.	Out/2026 em diante (contínuo)	Relatórios mensais; manutenção das assinaturas.

Tempo Total Estimado: 14-16 meses para o MVP funcional com **1 cliente-piloto,** considerando 20 horas semanais de dedicação. A Fase 2 é a mais extensa devido à complexidade técnica da cadeia de comunicação industrial**. O tempo é apenas estimado, pois não sabemos se as 20 horas semanais serão cumpridas, já que o desenvolvimento ocorrerá junto com outras demandas, o que pode alterar o prazo de entrega.**

5. Conclusão e Solicitações

Solicitações:

- Ferramentas necessárias: Lovable, Supabase, InfluxDB e domínio (R$ 270/mês).
- Autonomia técnica para execução do projeto.

Compromisso: Comprometo-me a entregar o projeto no prazo estipulado, com total transparência por meio de relatórios semanais (atualizados às sextas-feiras) e assumindo total responsabilidade pelo sucesso do sistema.

Atenciosamente,

Pablo Gonçalves Ribas
Engemase Engenharia

Nota: Elaborei essa proposta, com auxílio de ferramentas de inteligência artificial para organização e refinamento do conteúdo, garantindo clareza, precisão e alinhamento com os objetivos estratégicos da Engemase.